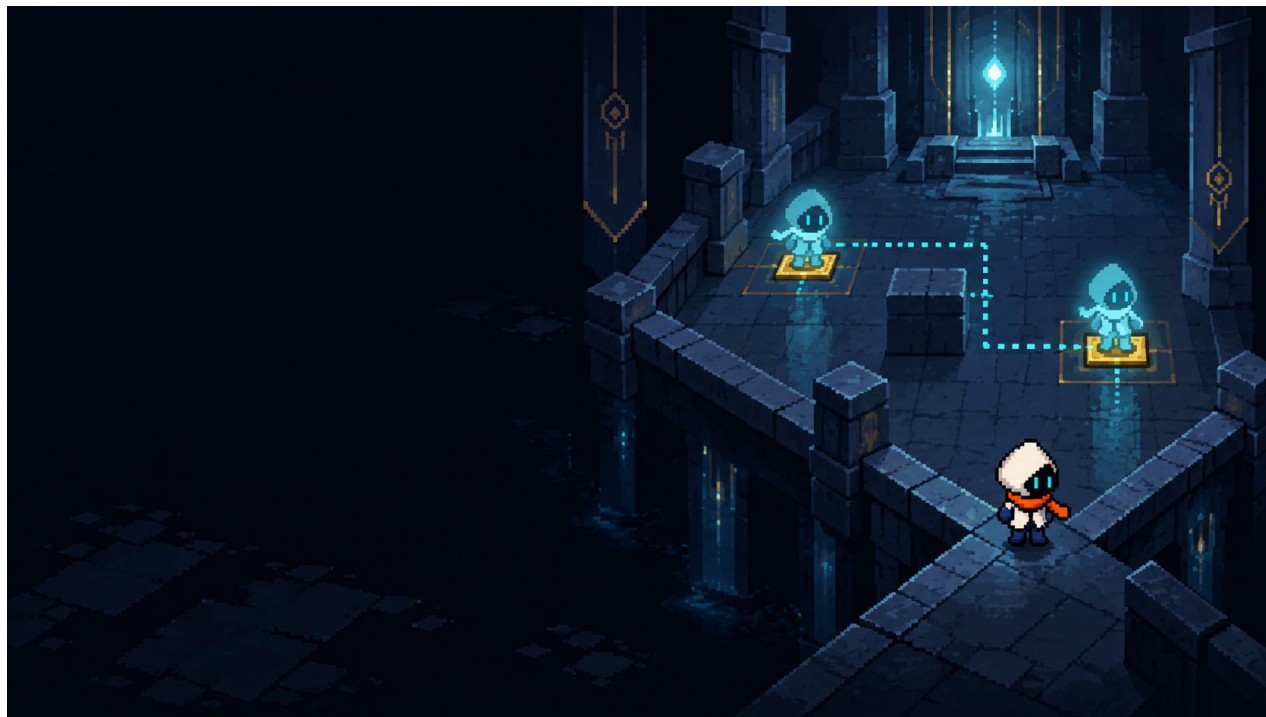


回声协议玩法策划案

项目：回声协议 | 类型：单人策略益智 | 版本：v1.4 | 修订日期：2026 年 10 月 2 日



项目原始封面素材：TitleCoverV23

简介

1 创作目的

本玩法以“过去的自己能否成为现在的支撑”为体验命题。它把重复尝试转化为可见、可操作的协作：玩家不只是重走旧路，而是让旧路线留下的回声持续承担机关职责，再由当前的自己完成尚未走完的部分。

设计目的不是增加复杂操作，而是让玩家通过观察空间、分配行动和修正路线获得解题感。失败清除本轮回声，但保留已解锁关卡与最佳记录，使玩家能够带着信息重新尝试。

2 一句话概括核心规则

核心规则：记录行动生成回声；多块机关必须由不同回声同时持续占用；门打开后，玩家本人仍须到达信标才能通关。

3 玩法资源如何流通

本作没有货币、装备成长或消耗品经济。主要资源是有限的行动时间、最多三条回声槽位、空间位置、机关占用状态，以及后期脉冲枪的弹药/充能。资源通过每轮的记录、驻留、替换和重置流转。

资源	获取/产生	使用与消耗	持久性
行动时间	每轮开始后推进；各关以场景参数设置时长。	用于移动、观察动态障碍窗口与完成一条录制。	回合结束后重置；关卡挑战记录累计总用时。
回声槽位	完成一次有效路线录制后生成回声，最多 3 条。	回声重演路线并在终点驻留；可选中替换或删除。	失败/重开清空；同一关内跨轮保留。
机关占用	回声脚点进入压力板有效区域时产生。	不同回声分别持续占住所需压力板，满足后开门。	随回声位置实时更新；离开/删除后解除。

资源	获取/产生	使用与消耗	持久性
脉冲弹药	第 17 关起通过拾取/充能获得；一次补充 3 发，打空后约 1.1 秒恢复。	发射脉冲清除或触发指定可射击对象；受射程、墙体和约 0.3 秒发射间隔限制。	随关卡规则重置；用于解题，不构成战斗成长经济。
战役进度	战役模式首次通关当前已解锁关卡后写入。	解锁下一关、阶段成就与重玩入口。	跨关保存；体验模式通关不改写正式进度。
挑战记录	通关时提交用时、录制轮数、受击等结果。	形成最佳时间、最少轮数和挑战徽章。	跨关保存；不影响核心解谜门槛。

4 体验流程

阶段	玩家行为	系统反馈
观察	识别起点、压力板、门、传送端、敌人、动态障碍与信标。	首次机制给简短提示；重要对象用造型、灯色和运动状态表达。
规划	判断所需回声数量，分配每条回声的终点及当前玩家路线。	Tab 打开路线规划；当前回声路径、编号和终点清晰显示。
记录	移动并完成当前一轮；Space 结束本轮生成回声。	角色回到出生点，已部署回声按记录行动重演。
协作	必要时继续录制，令不同回声各自停在不同压力板。	只有满足“不同回声同时占板”时，门才开启；状态实时反馈。
穿越	利用开放路径、传送与安全窗口，让本人前往出口。	门板动画与碰撞一致；传送落点与入射方向相关。
完成/重试	本人进入信标完成关卡；失败后调整路线、删除回声或重开。	保存战役进度和挑战数据；失败清空当前回声但不抹除解锁。

5 阅读对象与表达方式

本文首先面向主策/制作人，用于快速理解 Demo 的体验承诺、实现范围和内容递进；同时向程序、美术、UI、测试与剧情协作者提供可执行的规则、配置和验收标准。对外包或合作方阅读时，可据资源表和交互说明确认交付范围；当前文档不包含商业报价或未经验证的营收预测。

表达方式遵循结论先行、对象明确、术语统一和层级清晰的原则。规则用流程与表格拆解，界面用游戏原图示意；对成绩目标或制作影响没有实测依据的内容不填入推测数字。

读者	本案提供的信息
制作人/主策	玩法解决的问题、体验目标、关卡范围、系统依赖和风险点；不将未测试的效果写成上线收益。
其他系统/数值	回声、时间、弹药、解锁和挑战记录的职责边界；无货币经济，不与养成数值冲突。
剧情	四阶段主题、开场/章末/结局的播放位置，以及回声作为过去自我的叙事含义。
程序	状态变化、触发条件、输入、异常恢复、配置字段和完成判定。
美术/UI	现有素材方向、界面示意、层级规范、字级和适配要求。
测试/合作方	功能细则、交互预期、失败恢复、关卡可解性和交付验收项。

实现目标

1 玩家体验目标

- 让玩家在前几关理解“回声会留下并持续占位”，并把它当作空间解题资源，而不是顺序踩点的记忆播放。
- 让每个关卡的失败原因可读：路线被墙阻挡、压力板未同时满足、敌人碰撞、动态障碍时机错误或弹药使用失当。
- 逐步提升空间规划与多角色协作要求，难度主要来自机制组合和路径规划，不依赖反复猜测。

- 把剧情嵌入关卡旅程：玩家在第 1/6/11/16 关前进入阶段叙事，在第 5/10/15 关通关后看到阶段回望，第 20 关后看到结尾。
- 战役按关解锁，同时保留已解锁关卡重玩；体验模式开放 20 关自由选择/随机进入，不污染正式进度。

2 制作与协作目标

本案记录的是当前 Demo 的实际玩法基线。制作目标是确保运行版、关卡配置和文档使用同一套判定规则，并让后续改动能被验证。关卡设计围绕 20 个场景推进；UI、教学、章节剧情、关卡地图、解锁、回声规划、敌人、传送和脉冲工具均按游戏中对应实现说明。

协作目标	实现手段	完成判断
核心玩法成立	每块所需压力板由不同回声分别占用；门开后仍由玩家抵达信标。	顺序踩过压力板不能代替同时协作；一名回声不能同时充当两块板的独立来源。
操作易学	首次游玩教学覆盖移动、记录/结束回合、删除回声、规划、重试和重开。	首次进入可查阅键位；后续关卡不重复堆叠大段说明。
内容可复玩	战役解锁、20 关地图、体验模式随机/自由选关、成绩记录。	体验模式不改写战役解锁；已解锁关卡可重复游玩。
规则可维护	关卡场景分别配置回声上限、回合时长、压力板、门、敌人与特殊障碍。	参数变化不破坏通关判定、玩家输入和失败恢复。

基础设定

1 核心对象与职责

对象	职责	关键限制
玩家	实时控制当前行动；承担最终抵达信标的任务。	不是回声占位的替代物；玩家到达压力板只能提供视觉预览，不满足回声门条件。

对象	职责	关键限制
回声	重演某轮移动与射击记录；路线结束后停在终点。	最多 3 条；压力板需求需由不同回声分别满足；碰撞/失败时清除。
压力板	识别玩家或回声的脚点占用并反馈状态。	仅有效回声占用提供开门条件；占用状态实时刷新。
门/能量闸	读取所需压力板协作状态，驱动门板开闭和阻挡碰撞。	满足条件才开；门未完全打开前仍可能阻挡；开门本身不算通关。
出口信标	作为关卡完成触发点。	只有玩家本人到达才完成；回声抵达不能代替玩家。
传送端	把角色从入口成对映射到另一端。	出点根据进入方向与安全距离计算；传送后需离开全部传送触发区并满足冷却，防止连锁传送。
巡逻/追踪敌人	制造移动路线与视野压力；接触玩家使当前尝试失败。	巡逻怪沿直线往返；追踪怪只在面朝视锥且无遮挡时感知目标。
脉冲枪/可射击机关	在后期作为有限用途的路线工具，处理指定射击目标。	第 17 关起引入；不改变回声压板和开门逻辑，子弹不能穿墙清障。

2 资源和数值基线

关卡节奏由场景参数决定，而不是一个全战役统一的倒计时。LoopManager 的默认单轮时长为 12 秒，关卡可按场景配置；回声上限限制为 1 至 3。后期脉冲枪每次补充 3 发，弹尽后按当前脉冲规则等待恢复或再次充能。具体回合长度、敌人速度、巡逻端点、屏障周期、弹药补给位置由各关场景配置，不在全局文档硬编码为相同值。

参数	基线/来源	关卡配置用途
回声槽上限	1-3；项目全局最大 3。	按教学阶段逐步开放所需数量。

参数	基线/来源	关卡配置用途
回合时长	系统默认 12 秒；可在场景级调整。	支持路径录制、等待动态障碍与敌人时机。
压力板需求	至少 1 块；多板时要求不同回声并行占用。	指定哪些板参与当前门的 Required Plates 判定。
挑战目标	以关卡记录表配置建议用时、目标轮数与板数。	形成限时、精准、无伤记录，不作为主线开门条件。
脉冲弹药	每次拾取/补充为 3 发；打空约 1.1 秒自动恢复，发射间隔约 0.3 秒。	用于指定射击节点或屏障，不鼓励清屏战斗。
存档	PlayerPrefs 保存战役进度和关卡成绩。	正式战役逐关解锁；体验模式不写正式完成状态。

3 与其他系统的关联

系统	交互关系
输入/角色控制	WASD 或方向键移动；Space 结束/提交当前记录；数字键选择已部署回声；Backspace 删除所选或最近回声；X 标记替换；Q 重录当前轮；R 重开本关；Tab 规划；Esc 暂停/返回。
物理与碰撞	角色、回声、子弹、门板、传送和障碍依赖同一套可通行判定；视觉状态不得与碰撞状态分离。
UI 与剧情	主菜单/关卡地图读取战役状态；章节剧情在章节入口和阶段完成点触发；帮助可再次查看操作。
敌人 AI	巡逻怪沿配置端点往返；追踪怪按面向、视角角度、距离和遮挡判断是否可见，并将回声作为诱饵。
挑战记录	通关提交总用时、录制轮数、受伤与奖章；挑战表现只影响记录，不改变压力板规则。

4 配置需求

每关由场景对象和序列化字段配置。关卡搭建时需要检查这些字段与场景引用一一对应，避免出现
缺口、错连传送、敌人朝墙、门碰撞不跟随动画等错误。

配置组	配置字段/场景引用
关卡索引	关卡序号、场景名、中文名、章节、目标说明、默认/自由游玩状态。
回合与回声	回合时长、回声 Prefab 与容器、出生点、最大回声数、记录与射击回放。
目标与门	必需压力板数组、门板 A/B、开门轴向/距离/速度、阻挡碰撞体、通关信标。
传送	入口、配对目的地、冷却、接收端标记、安全出口偏移、单向/到达端设定。
敌人/障碍	巡逻端点、每轮周期、朝向、视野范围/角度、追踪对象策略、移动障碍轴向/距离/周期/相位。
脉冲机制	拾取器、初始装备状态、弹药数量、可射击目标、命中结果与补给点。
进度与挑战	章节成就、建议用时、目标录制轮数、受击条件、正式/体验模式完成回调。

UI 交互

界面采用清晰的简体中文无衬线字体，关键界面以现有游戏原图和原始贴图为基础。图片为策划案
中的布局示意，展示信息层级与操作关系，不替代运行版画面截图。

1 首页与模式入口

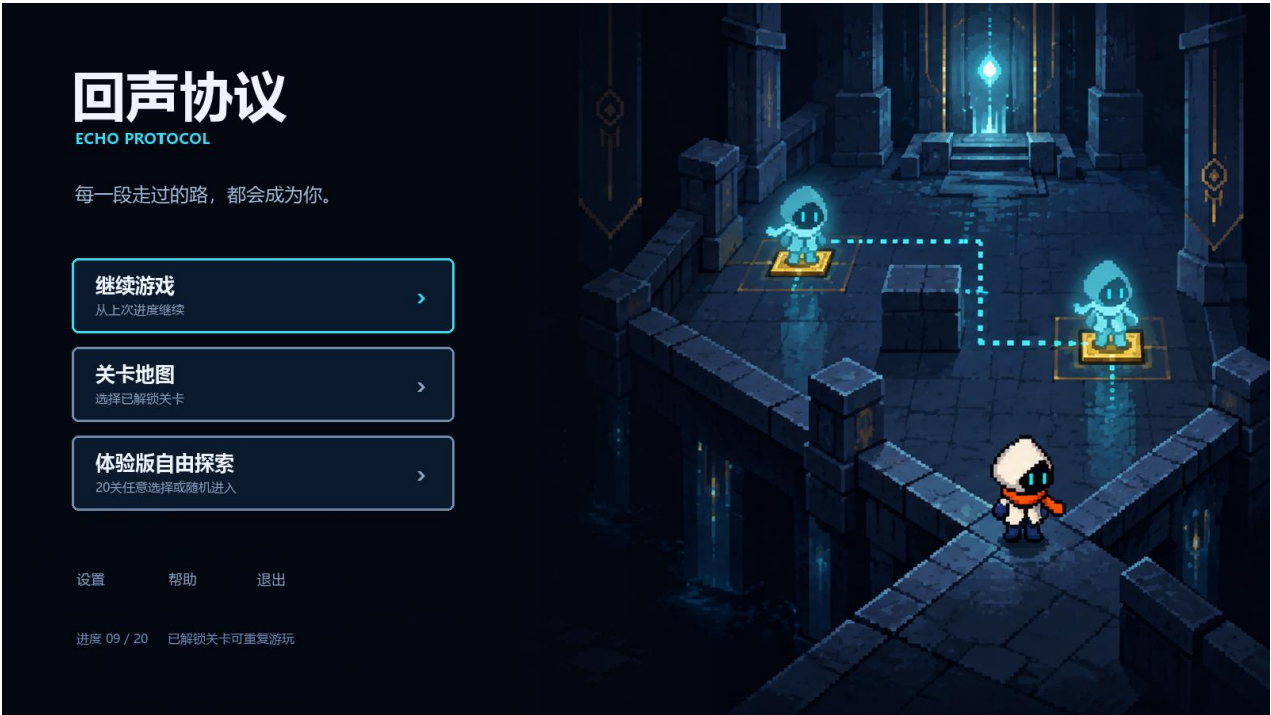


图 1 首页布局示意：以项目原始封面做背景，文字集中在暗部留白区。

区域/控件	交互规则
继续/开始	根据存档显示开始游戏、继续进度或重玩最后一关。正式模式按关解锁。
关卡地图	进入战役选关；仅已解锁关卡可进入，已通关关卡可重复挑战。
体验版	直接开放 20 关地图，可自由选关或随机进入；体验通关不改变战役进度。
剧情	不把故事正文放在首页；章节文字在游戏流程节点弹出，已读后可跳过或回看。

2 关卡 HUD



图 2 关卡内 HUD 示意：限制常驻文字，仅突出回合、时间、回声数量、菜单和目标。

信息	显示规则
关卡/回合	显示当前关卡和当前记录循环；章节信息不反复占用主画面。
时间	只在该关存在真实回合时限突出显示；无压力的场景不保留无意义倒计时。
Echo/回声数	显示当前部署数/上限；增加、删除、替换后即时刷新。
目标	以一句动词句说明主要目标，如“让回声分别守住 A、B，再由本人抵达信标”。
菜单	暂停、重新开始、关卡地图、返回主页、退出等操作。返回主页直达主菜单。

3 关卡地图与回声规划



图 3 20 关地图示意：按四个阶段分组，明确可进入、已完成和未解锁状态。



图 4 回声规划示意：只显示真实存在的回声轨迹，不出现影响主体识别的临时小人。

界面	操作	状态反馈
关卡地图	鼠标选择节点；方向键切换；Enter 进入；体验模式提供随机一关。	节点展示关卡序号、名称、解锁/通关状态、机制简述和阶段成就。
回声规划	Tab 打开/关闭；1-3 选回声；X 标记替换；Backspace 删除；Q 重录；R 重开。	显示地图中的墙、板、门、传送、危险和真实回声轨迹；打开时暂停游戏时间。
章节剧情	Enter/Space 翻页，Esc 或跳过按钮关闭；语言切换中/英。	仅章节入口、关卡 5/10/15 后和最终结局触发，不在每关重复。

4 键位教学和提示

按键	功能	教学时机
WASD / 方向键	移动玩家。	首次开始立即展示；完成第一次移动后收起基础说明，可在帮助中重看。
Space	结束本轮并提交移动/射击记录，生成回声。	第 1 关解释记录、重演、终点驻留和回合重置。
Backspace	删除选中的回声；未选中时按最近部署的回声处理。	首次有回声后说明；删除反馈不触发震动。
Q	重录/重置当前回合，保留已有回声。	第一次需要修正路线时说明。
R	重开本关并清除本关所有回声。	帮助和暂停菜单常驻可查；与 Q 的作用区分。
Tab	暂停并打开回声路线规划。	有第一条回声后提示；路线面板中说明如何选择、替换和删除。
1-3 / X	选中 1-3 号回声 / 将选中回声设为下次录制替换对象。	回声达到两条后教学；无该槽位时不执行无效操作。
鼠标左键	第 17 关后瞄准并发射脉冲；仅对可射击目标产生效果。	拾取脉冲枪时提示射击、弹药和补给规则。

按键	功能	教学时机
Esc	暂停或返回上一级菜单；关卡菜单中的“返回主页”直达主菜单。	可从帮助界面再次查看完整键位；不强行占用未配置的快捷键。

规则逻辑

1 关卡主流程

序号	状态	进入条件	处理与下一状态
1	关卡初始化	场景载入。	放置玩家与出生点；重置门、板、敌人、动态障碍和本关回合数据。
2	行动记录	玩家控制已启用。	玩家移动/射击被记录；计时推进；敌人和周期障碍按本轮时间更新。
3	回合提交	Space 或回合结束。	完成记录并创建回声；玩家返回出生点；已有回声从记录起点重演。
4	协作判定	每帧刷新压力板占用。	检查每块必需压力板是否分别被不同有效回声占用；满足后请求开门，否则门保持阻挡。
5	通道开放	协作判定满足。	门板按配置方向打开；完全清空通道后才关闭碰撞阻挡。条件失效则按规则关闭。
6	信标判定	门已可通过，玩家触发信标。	验证玩家本人、门已开且必要机关仍有效；满足才提交通关。
7	失败恢复	危险接触/回合失败/玩家重开。	清除当前回声并回到出生点；已解锁记录和其他关卡最佳成绩保留。

核心不可破坏条件：“触碰过所有板”与“所有板当前同时处于有效占用”是两种不同状态；只有后者可开门。开门与通关亦是两个独立判定。

2 回声协作和压力板

每次有效录制生成一条回声。回声在记录结束后按帧重演位置与脉冲动作，抵达末端后停留；脚点进入压力板有效区域时被登记为占用者。压力板在每次物理更新中重新检查占用者，避免角色只凭视觉重叠或过往触碰维持虚假状态。

- 多板开门采用不同回声分配：每块必需板都必须找到一个有效回声，且同一回声不可重复匹配两块板。
- 玩家本人站在板上时会显示预览状态，但不计作回声供能。
- 删回声会立即解除它提供的板占用；门状态据当前剩余回声重新计算。
- 达到槽位上限后，可选中回声并按 X 标记替换；未执行替换时不能无限生成新回声。

3 门、通关信标与场景方向

- 门的 Required Plates 列表定义开门条件。门板使用配置的开门轴、距离和速度动画，阻挡碰撞仅在通道完全打开后关闭；关门时及时恢复阻挡。
- 完成信标只接受玩家角色。系统还需验证当前关卡门可离开、关卡场景属于战役并且未处于切换状态。
- 出口信标不强制位于右侧；门可以出现在四边或地图中部的连接点。地图布局须让可通行地板连续到信标区域，并由墙体完整包边。

4 传送门

传送门必须明确配对。进入瞬间，根据玩家相对入口中心的方向（必要时结合速度）确定出射方向，在目标门外侧按门体尺寸、角色半径和安全距离计算落点。目标位置必须通过实心碰撞检查，且不能与墙、危险格或另一门触发区冲突。

- 传送后启用至少 0.65 秒冷却，并要求角色离开所有传送区域一段时间后重新触发；在接收门出生或重叠不能自动连续传送。
- 若安全落点不合法，本次不传送；关卡布置应预先留出与入射方向对应的空地。

- 传送记录需进入回声帧序列，回声重演时使用同一空间映射，路线图按传送断点分段显示。

5 敌人和动态障碍

类型	行为逻辑	玩家可读性/应对
直线巡逻小怪	沿 A/B 端点往返；行进方向同步朝向；与玩家碰撞后调用本轮失败恢复。	路径端点和速度可预判；玩家观察安全间隙后穿越，回声可占板但不能替玩家承受通关路线。
追踪/诱饵怪	视距内按朝向扇形、视角角度与墙体遮挡查询玩家/回声；可优先追逐回声诱饵。	视锥朝向怪物正面；不隔墙感知；转向面向开阔路线；发现时先给玩家视觉预警。
移动屏障	沿配置轴在原点两侧按周期正弦往返，可设置相位差。	以连续运动和安全窗口表达节奏；需要判断等待点和通过时机，不依赖难读的多条倒计时。
脉冲屏障/射击节点	指定对象接到有效脉冲后改变状态或移除障碍；弹体受墙体遮挡和碰撞。	第 17 关开始教学；有限弹数要求选择目标，射击不替代压力板协作。

6 战役、章节剧情和阶段目标

章节	关卡	阶段主题与叙事	阶段成就
第一章	01-05	角落：主角以待在边缘获得安全感；首次行动发现过去的选择留下了回声。	迈出第一步
第二章	06-10	岔路：每个回声都走过不同路线；多个过去的自己开始共同托住道路。	寻找方向
第三章	11-15	逆流而行：面对阻碍与注视，玩家可以停下、改变方向并带走经验。	迎难而上
第四章	16-20	成为自己：学会承接不同选择；最终把此前走过的每一步纳入现在的自己。	完整的自己

剧情流程：第 1/6/11/16 关开始对应章节时展示章节开场；第 5/10/15 关通关后展示阶段回望；第 20 关完成后播放终章路径汇聚效果并进入结局文本。逐关的短回声旁白只在对应关卡/回声事件首次触发时出现，已读内容可跳过或通过剧情档案回看。结局句：“我没有变成另一个人。是曾经走过的每一步，构成了现在的我。”

7 二十关内容与标准解题意图

下表以运行版关卡名为索引，说明每关的主要机制、设计解法和预期难度。解法以机制分工描述，场景坐标、速度、时长和危险窗口以关卡实际配置为准；所有关卡应按此解法逐关回归，不允许出现无解布局。

关卡	机制与考点	通关策略	难度
01 初次回响	单压力板；首次录制与终点驻留。	第一轮将回声留在板上；下一轮由玩家通过开启的门到达信标。	1
02 双重回响	双板同时占用；学习角色分工。	先后录制两条路线，使不同回声各占一块板；玩家保留抵达信标的行动。	1
03 接力走廊	狭长通道与路线规划。	用回声承担远端板位；当前玩家沿未被占用的走廊推进，避免记录路线被墙截断。	2
04 三重同步	最多三条回声；多板协作。	按板位分配三条回声，逐条验证终点驻留，再由玩家完成最后一段路线。	2
05 回路试炼	前四关机制综合；第一章收束。	沿安全外围记录所需驻留点，确认门开后再让玩家走主路径抵达信标。	3
06 瞬时转换	成对传送门；穿越隔断。	记录回声通过传送端承担板位；玩家从另一侧安全落点穿越，不在相邻触发区连锁传送。	2
07 交错水流	移动屏障与安全窗口。	先从安全区观察屏障周期；回声固定占板，玩家在屏障远离通道时通过。	3
08 巡逻网格	直线往返巡逻怪。	用一条回声稳定压板；沿巡逻端点外的安全时段穿越，避开怪物正面路径。	3

关卡	机制与考点	通关策略	难度
09 相位接力	相位门与巡逻组合。	回声负责静态板位；玩家观察门相位并借巡逻怪离开交叉点时进入下一段。	3
10 核心逃离	多区域、传送与前两章机制综合。	先用回声固定必要机关，再利用传送打通北侧路线；由玩家完整走到核心信标。	4
11 分岔回路	分区电路与多路线。	规划回声分别留守分区机关；通过成对传送或连接通道往返，不把同一条回声当作多个独立占用者。	3
12 双闸观察	双闸/脉冲节奏与同时占板。	让不同回声保持两块板的并行供能；玩家停留安全区观察闸门节奏后通过。	3
13 单向旅程	入射侧决定出射位置的方向性传送。	每条回声从正确入口侧进入以获得安全落点；玩家最后使用保留的入口方向到达信标。	4
14 诱敌之计	追踪怪视锥与回声诱饵。	先把回声送入怪物正面视野吸引追踪，再由玩家贴墙绕过视锥抵达机关/出口。	4
15 核心组装	三板供能、巡逻/追踪与限时节奏。	三条回声各自稳定负责一个板位；玩家用动态障碍空窗穿越，结束第三章。	4
16 十字路口	开一条路会关闭另一条；分段接替。	先录制回声维持第一段开路，再用另一条路线切换机关；玩家在回声接替后穿过被重新开放的道路。	4
17 远处的援手	脉冲枪首次登场；射击触发远端机关。	拾取脉冲枪并在安全位置发射脉冲，打开指定障碍；回声继续承担压板职责。	4
18 接过位置	脉冲工具与角色/回声岗位交接。	让回声接替玩家离开的板位，再由玩家前往射击/传送路线；将有限弹药留给必须清除的目标。	4
19 留一条路	单向路线、门、敌人与有限弹药组合。	先确保回声构成可退回的安全支点，再用脉冲处理唯一关键障碍；保留玩家到信标的最后通路。	5

关卡	机制与考点	通关策略	难度
20 完整的自己	终章综合：多板、传送、动态障碍、敌人和脉冲资源。	逐条回声分工占板/诱敌；按入射方向使用传送并保留弹药窗口，最后由当前玩家抵达终点；无统战战斗 Boss。	5

8 通关可解性和测试验收

验收项	通过标准
逐关解法	每关至少有一条可复现通关路线；按真实碰撞、回合计时、回声、敌人、传送与脉冲规则验证。
核心协作	多板由不同回声同时持续占用；玩家单独踩板、单条回声重复计数或顺序触碰不能错误开门。
开门/信标	门动画、阻挡碰撞和状态一致；门打开后仍须玩家本人进入信标。
空间与传送	出生点、门洞、板、信标、敌人路线和传送落点无墙体穿模；接收端与其他传送触发区保持安全间距。
敌人公平性	直线巡逻端点可读；追踪怪正面视锥可见、受墙体遮挡、朝向可理解；危险接触会正确重置回声。
恢复与存档	删除、重录、重开有区分；失败不丢失已解锁进度；体验模式成绩/通关不覆盖战役解锁。
显示适配	至少检查 16:9 常用窗口、QHD/4K Game 视图和缩小窗口；HUD 不遮挡关键路线，中文无缺字、裁切和乱码。

美术资源

1 整体类型与风格

整体为深蓝科幻遗迹中的像素风俯视解谜。地板承担主要可行走信息，石块墙负责边界和遮挡，门/传送/信标使用冷色能量表现，压力板以金色强调，敌人与玩家保持简洁且层级分明。UI 的主字体采用易读中文黑体，不把点阵字体用于中文长文。

2 已有资源清单与用途

资源/类别	用途与风格要求	UI/关卡使用规则
TitleCoverV23	项目原始首页封面。	标题及按钮布置在暗部留白，保持封面主体可见。
PixelHero / PixelEcho	玩家与回声角色图。	角色高于地板和静态道具；回声用半透明冷青表现，不添加多余临时小人。
PixelFloor	主要可通行地面。	铺地延伸到门洞、传送地标和信标脚下；图块尺度与墙砖匹配。
PixelStoneWallTopV3	石块墙体/边界。	四边厚度统一，使用转角与边缘衔接；避免像一张贴纸覆盖地板。
PixelPlateSquare	压力板。	金色作为机关焦点；占用时通过灯光/压下动画表达，不额外堆叠文字。
PixelDoorHalf	门板/门框。	双门板开合方向依据墙体轴向；门洞宽度与墙体模块尺度匹配。
TeleportPadV10	成对传送节点。	用一致的配色、编号或连线表示配对；保持出入口触发范围分离。
PixelExitBeacon	关卡终点信标。	作为唯一通关识别物，尺寸克制、冷白/青色发光；玩家接触后才触发胜利。

资源/类别	用途与风格要求	UI/关卡使用规则
PatrolBatV12 及怪物图	巡逻蝙蝠和追踪敌人。	轮廓复杂度接近主角；视野、危险碰撞和运动方向可辨。
脉冲枪、投射物和可射击机关	第 17 关后出现的玩法道具。	枪体约为角色高度的三分之一并收进角色轮廓；子弹、命中目标采用独立排序层。

3 图层、字体与适配规范

规范	要求
层级优先级	地板 < 墙体/固定装饰 < 玩家/回声/敌人 < 前景遮挡 < HUD；交互道具不得错误盖住角色主体。
地图尺度	地板砖与墙砖采用协调的视觉网格；墙厚四面相近；外部连接走廊和信标区域也铺满可见地面。
颜色语义	青色=回声/能量/交互；金色=压力板/重要目标/挑战焦点；绿色或青白=通关信标；灰蓝=未激活或非关键。
字体	中文正文使用稳定支持简体中文的无衬线字体；标题、关卡、正文、说明有明确字号层级；简短英文只作为辅助状态词。
分辨率适配	Canvas 按参考分辨率缩放，锚点固定；检查窗口化、不同纵横比与 QHD/4K Game 视图。
提示密度	机制只在首次出现时完整教学；后续通过状态变化与必要图标表达，不反复显示门开关倒计时和装饰性标签。

4 资源交付与回归检查

- 保留 Unity 资源的原文件名与 .meta GUID；替换贴图时同步检查 Prefab/场景引用。
- 门、墙、地板、信标与怪物分别检查 SpriteRenderer 排序、碰撞体、尺寸和动画状态。
- 最终构建前检查中文字体在目标环境下可加载，菜单/剧情/HUD 不出现空字、乱码、越界或遮挡。

- 原始 UI 贴图示意只用于版式沟通；最终以运行版实际窗口中的比例、清晰度和交互反馈验收。

附录 关卡配置与术语

A 主要运行对象对应

对象/模块	项目实现职责
LoopManager / LoopRecorder	记录循环、计时、回声上限、重录/重开和失败恢复。
EchoPlayback / EchoCooperation	重演记录并判断多块板由不同回声分别占用。
PressurePlate / DoorController	检测脚点占板并控制门板动画、阻挡体与离开条件。
TeleportGate	配对传送、方向映射、安全落点和防连锁触发。
PatrolEnemy / MovingBarrier	巡逻/视野追踪和周期移动障碍。
PulseCharge / ShootableNode	脉冲枪拾取、限量射击及特定目标交互。
CampaignFlow / StoryOverlay	关卡进入、完成判定、进度保存、章节叙事和体验模式。
FrontEndMenu / EchoPlanView	首页、关卡地图、自由选关、路线规划和回声管理交互。

B 术语

术语	定义
回声	玩家一次有效行动记录的重演者；不是独立 AI 队友，按已记录路线行动并在终点停留。

术语	定义
同时占用	在同一判定时刻，各必需压力板均处于有效状态，且每块板分配给不同回声。
记录轮/回合	玩家可行动并录制一段路线的时间周期；结束后玩家复位，保留或更新回声队列。
战役模式	完成当前已解锁关卡后逐关解锁；历史已解锁关卡可重玩。
体验模式	20 关自由选择/随机游玩；通关不改写正式战役解锁进度。
阶段回望	每五关形成的短叙事节点，用于呈现主角对过去选择的理解变化。